

Ejercicio 2 — Redis: cache inconsistente y diseño de claves

FlowOps usa Redis para responder rápidamente el estado actual de una instancia y las tareas pendientes por rol. Sin embargo, se detecta que algunos usuarios ven estados viejos después de completar una tarea.

Usar los valores personalizados del DNI, especialmente:

- Instancias activas por tenant.
- Consultas de estado por minuto.
- Roles por proceso.

2.A — Diagnóstico

Responder:

1. ¿Cuáles son tres causas posibles de estados desactualizados en Redis?
2. ¿Qué diferencia hay entre actualizar cache e invalidar cache?
3. ¿Qué riesgo aparece si el TTL del estado actual es demasiado largo?
4. ¿Qué riesgo aparece si el TTL es demasiado corto?
5. ¿Qué datos pueden reconstruirse si Redis se pierde?

2.B — Diseño de claves y estructuras

Completar:

| Necesidad                       | Clave propuesta | Tipo de dato Redis | TTL | Fuente de reconstrucción |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----|--------------------------|
| Estado actual de instancia      |                 |                    |     |                          |
| Tareas pendientes por rol       |                 |                    |     |                          |
| Sesión de usuario               |                 |                    |     |                          |
| Rate limit por tenant           |                 |                    |     |                          |
| Contador de consultas de estado |                 |                    |     |                          |

## 2.C — Análisis de consistencia operativa

Proponer una secuencia de actualización cuando se completa una tarea:

1. ...

2. ...

3. ...

La secuencia debe indicar:

- Cuándo se actualiza el estado persistente.
- Cuándo se invalida o actualiza Redis.
- Qué pasa si Redis no responde.
- Qué respuesta recibe el usuario.
- Cómo se evita duplicar la operación.

Incluir al menos **cuatro comandos Redis conceptuales**.